(3) $\dfrac{2x-1}{x-1}>2$;

(4) $\dfrac{4+x}{2+x}\geqslant 2$;

(5) $\dfrac{x-1}{x^2-4x+5}>1$;

(6) $\dfrac{4-x}{x^2+x+1}\leqslant -1$.

4 含绝对值不等式的求解

我们知道，$|x|$表示实数x在数轴上所对应的点到坐标原点的距离. 根据绝对值的定义和几何意义，可以求解一些基本的含绝对值的不等式.

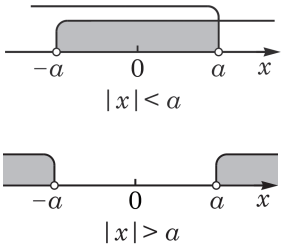


图 2-2-2

例如，当$a>0$时，不等式$|x|<a \Leftrightarrow -a<x<a$，从而$|x|<a$的解集为$(-a,a)$；$|x|>a \Leftrightarrow x>a$或$x<-a$，从而$|x|>a$的解集为$(-\infty,-a)\cup(a,+\infty)$(图 2-2-2).

例 14 解不等式$|x-1|<2$.

解 原不等式等价于

$$-2<x-1<2.$$

将上述不等式中的各项同加 1，得$-1<x<3$.

所以，原不等式的解集为$(-1,3)$.

例 15 解不等式$|2x+1|\geqslant 3$.

解 原不等式等价于

$$2x+1\geqslant 3 \text{ 或 } 2x+1\leqslant -3.$$

解这两个不等式，得$x\geqslant 1$或$x\leqslant -2$.

所以，原不等式的解集为$(-\infty,-2]\cup[1,+\infty)$.

为去掉不等式中的绝对值符号，先求出方程$1-2x=0$的根，再用这个根$x=\dfrac{1}{2}$将实数轴划分为两个部分，分段进行讨论.

例 16 解不等式$|1-2x|>x$.

解 当$x>\dfrac{1}{2}$时，原不等式化为$2x-1>x$，即$x>1$. 此时，不等式的解为$x>1$.

当$x\leqslant\dfrac{1}{2}$时，原不等式化为$1-2x>x$，即$x<\dfrac{1}{3}$. 此时，不等式的解为$x<\dfrac{1}{3}$.

综上所述，原不等式的解集为$\left(-\infty,\dfrac{1}{3}\right)\cup(1,+\infty)$.